

Resumo, 2

I. Objetivos

- Identificar e resolver problemas e riscos cedo no ciclo de vida, gerando economia potencial de até 100:1 e ganhar em confiabilidade, manutenibilidade e engenharia humana.

II. Funções de V&V em requisitos e projeto

A. Definições

- Verificação: comprovar a correspondência entre o produto de software e sua especificação ("estão construindo o produto certo?")
- Validação: comprovar a adequação do produto à missão operacional ("estão construindo o produto certo para a necessidade?")

B. Contexto no ciclo de vida (V-chart)

- O artefato-chave que separa verificação de validação é a base de requisitos.
- Verificação compara artefatos derivados (projeto, código, docs) com a base e não altera os requisitos.
- Validação pode exigir mudança dos requisitos quando eles se mostram inadequados (ex: simulação revela exigências irreais).

②

___/___/___

S T Q Q S S D

C. Funções nas fases iniciais (loops iterativos):

- Agente de V&V analisa a especificação e abre relatório de problema ao analista/engenheiro de sistemas
- Analista isola a causa e itera a especificação; PM/cliente aprovam alterações que afetam a baseline
- V&V reanalisa; o ciclo segue até encerrar o plano de V&V e todas as issues estiverem resolvidas ou atribuídas com prazo

D. Critérios de V&V:

1) Completude:

- Sem TBD's ("to be determined")
- Sem referências a funções/entradas/saídas ~~externas~~ incógnitas
- Sem itens obrigatórios faltantes (ex: verificação, interfaces)
- Sem funções nem produtos faltantes (ex: ferramentas de teste, pós-processadores)
- "Fechamento": As duas primeiras podem ser verificadas mecanicamente; as demais exigem julgamento

2) Consistência:

- Interno: partes da especificação não entram em conflito (ex: prioridades de interrupção contraditórias)

(3)

- Externas: Não conflitar com specs/entidades externas (ex: divergências entre sistema e pré-processador)
- Reversibilidade: cada item antecedente clara em specs/objetivos anteriores; evitar "embelagos" e más interpretações
- Erros de digitação e derivação costumam gerar inconsistências

3) Usabilidade:

- Benefícios ao longo do ciclo de vida devem suceder custos (não é só "da para construir?", mas também manter, portar, operar).
- Envolve engenharia humana, de recursos, de programa e recursos: identificar e resolver riscos antes cedo

• Fonte de risco: Técnico (ex: desempenho de IA), custo-cronograma (infra subacente, pessoal), ambiente (dados, sistema-interface, usuários), e interações (riscos múltiplos e potencializpm; caso clássico de fracasso por 7 anos e US\$ 250M)

4) Testabilidade:

- Requisitos devem ser específicos, não ambíguos e quantitativos.
- Exemplos não testáveis "degradar gradualmente", "memória otimizada", "precisão de 99,9999%" (sem definição)

- Versões testeiras: Acurácia $\pm 50\text{Ft}$ / $\pm 20\text{Ft}$; tempo de resposta por tipo de consulta ($A \leq 2\text{s}$, $B \leq 10\text{s}$, $C \leq 2\text{min}$) - ainda exigem classificações (RMS? P90? inclui rede/terminal?)
- Especificar custo certo custo, dispende o subtrabalho no teste/custoção.

III. Técnicas de V&V (panorama e força relativa)

- Manuais simples: leitura, cruzamento manual, entrevistas, checklists, modelos simples; cenários simples.
- Automatizadas simples: cross-referencing e modelos simples
- Manuais detalhados: cenários detalhados, provas matemáticas (forte para matemática finita).
- Automatizadas detalhadas: modelos detalhados, protótipos.
- Escala de avaliação: *** muito forte; ** forte; * moderado; . fraco

IV. Recomendações por parte do sistema

A. pequenos

- PM/cliente: elaborar, ler focando pontos críticos, entrevistas autoras, alocar recursos de V&V.
- V&V: leitura com checklists e cross-ref manual; modelos simples (desempenho/acurácia); cenários (interface); provas em trechos de confiabilidade extrema.

- Usuários / mantedores / interfaces : revisão focada (engenharia humana; manutenção, confiabilidade / portabilidade; interfaces)

B. Médias

- Mesmo approach, mas com cross-ref automatizado quando houver ferramentas; modelos e cenários de complexidade simples - a - médio; protótipos itens de alto risco.

C. grandes

- Igual aos médios, porém com modelos e cenários simples - a - detalhados.

V. checklist (Apêndice) - Confiabilidade e disponibilidade

- Mensagem / diagnóstico : erros claros e úteis ; pontos de medição / validação ; ferramentas de debug (Traces, dumps, timers, self-checks)

- Execução confiável : Inicialização, checagem interna, sincronização de concorrência, métodos numéricos adequados, estruturação de dados (ex: information hiding, mínimo de globals)

- Backup / recuperação : arquivamento, operação degradada, reconstrução, cutovers; validar via FMEA (falhas de HW, perda de dados, deadlocks / locks)